

Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 26. OPCIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollar las diferentes alternativas para operar con opciones.
- Analizar los factores que influyen en el valor de una opción.
- Desarrollar algunas de las principales estrategias con opciones.
- Analizar la valuación de opciones a través del modelo de BLACK Y SCHOLES.

26.1. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

Las opciones son *contratos que le dan a su tenedor el derecho de comprar (o vender) un activo a un precio determinado por un período dado*.

Dentro de la amplia variedad de contratos de opciones, el más usual es el *call option*, mediante el cual se tiene el derecho de comprar un activo a un cierto precio en una determinada fecha. Por el contrario, la variedad de *put option* le da al tenedor el derecho de vender un activo a un cierto precio en una determinada fecha.

Algunos términos que usualmente se utilizan en el tema de opciones son:

- **activo subyacente** (*underlying asset*): es el objeto de la opción y puede ser un activo financiero o real;
- **precio de ejercicio** (*exercise o striking price*): es el precio al cual una opción, ya sea *call* o *put*, puede ejercitarse;
- **fecha de ejercicio** (*expiration date*): fecha hasta la cual puede ejercerse el derecho de comprar o vender;
- **prima**: es el precio de la opción;
- **opción europea**: es aquella en la cual el derecho sólo se ejerce en la fecha de su vencimiento;
- **opción americana**: es aquella en la que el derecho puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha del vencimiento.

El extraordinario desarrollo que han tenido las opciones ha permitido que la segunda bolsa de transacciones en el mundo, después de la New York Stock Exchange, sea la Chicago Board Option Exchange.

Para una primera proposición se supone una opción europea. El valor de una opción *call* a su fecha de ejercicio es:

$$V_0^* = \begin{cases} V_s^* - E & \text{si } V_s^* > E \\ 0 & \text{si } V_s^* \leq E \end{cases}$$

o alternativamente:

$$V_0^* = \max(V_s^* - E, 0) \quad [1]$$

donde:

V_s^* : es el precio de mercado del activo.

E : es el precio de ejercicio.

Como se aprecia, toma el máximo valor de $(V_s^* - E)$ o, de lo contrario, cero. Es decir, no hay probabilidades de que la opción tenga un valor negativo; lo que posibilita que, cuando el precio de ejercicio es mayor que el valor de mercado, el valor de la opción sea cero.

Este valor es conocido como valor *intrínseco* o valor de una opción *call*.

Si un activo tiene:

$$E = 1.200 \text{ y } V_s^* = 1.400$$

el valor de esa opción es:

$$\text{\$ } 1.400 - \text{\$ } 1.200 = \text{\$ } 200$$

Por el contrario, si:

$$V_s^* = 900 \text{ y } E = 1.200$$

el valor de la opción no es:

$$\text{\$ } 900 - \text{\$ } 1.200 = \text{\$ } -300$$

sino cero.

La fig. 26, 1 muestra el valor de la opción en las ordenadas y el valor del activo en las abscisas.

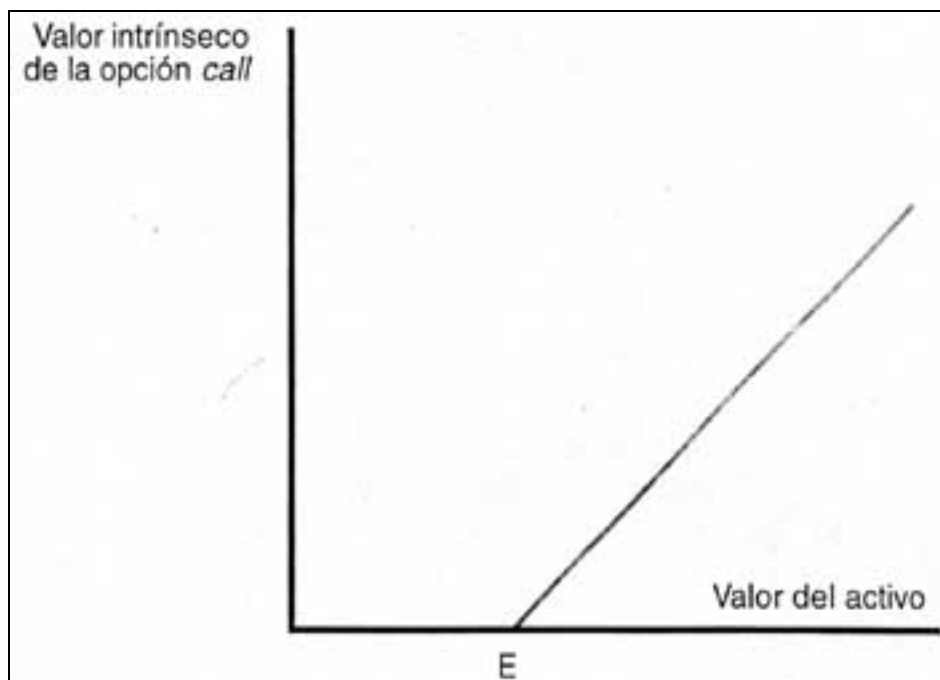


Figura 26,1.

Cuando el valor del activo es menor que el precio del ejercicio, el valor de la opción, como se dijo, es cero; superado el precio del ejercicio, crece a 45° , es decir, junto con el valor del activo, en una relación de uno por uno, como geométricamente se puede demostrar.

Para el caso en una opción *put*, se tiene, similarmente, como valor intrínseco o de paridad:

$$V_p^* = \begin{cases} 0 & \text{si } V_s^* \geq E \\ E - V_s^* & \text{si } V_s^* < E \end{cases}$$

o alternativamente:

$$V_p^* = \max [0, E - V_s^*] \quad [2]$$

La fig. 26,2 muestra el valor de una opción *put*.

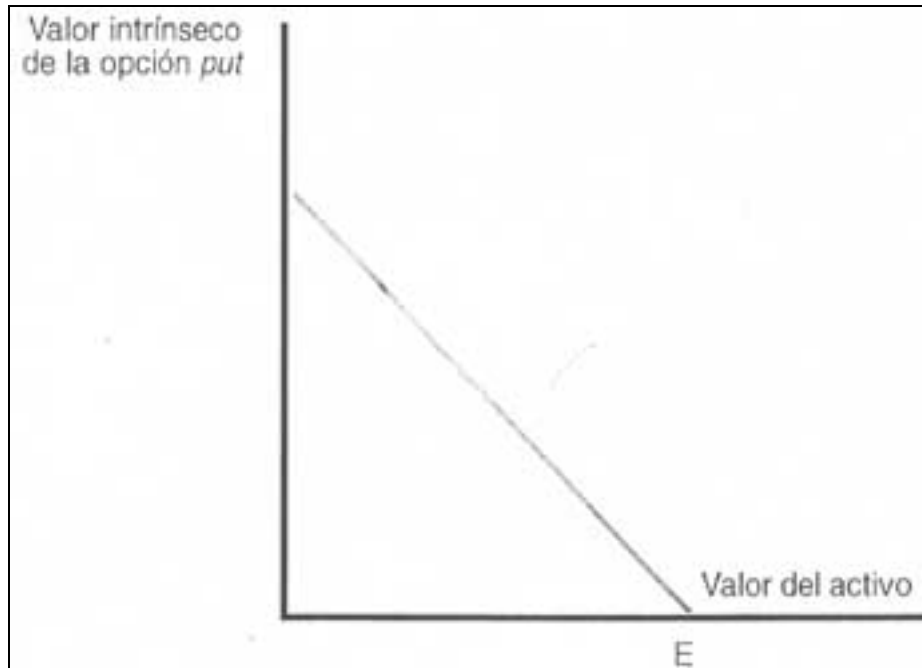


Figura 26,2.

En su valor *intrínseco corriente*, esto es, en cualquier momento para una *call* será, al menos, igual a $\max [0, V_s - E_s]$ y en el caso de una *put* será, al menos, $\max [0, E - V_s]$.

Cuando se ve el precio de mercado de una opción, éste puede ser, por ejemplo, superior al valor intrínseco o de paridad. A la diferencia entre $V_o - \max [0, V_s - E]$ para una *call*, o $V_p - \max [0, E - V_s]$ para una *put*, se suele denominar *premio sobre la paridad*. El precio de mercado es, pues, la suma del valor de paridad y el premio sobre la paridad.

Existe, en el campo de las opciones, un léxico que se ha ido introduciendo, y que se seguirá incrementando a medida que se avance en el tema. Así, en el caso de una opción *call*, si $V_s = E$ *está en el dinero* y si $V_s < E$, *está fuera del dinero*. Para el caso de una opción *put*, las definiciones son a la inversa.

Ejemplo

¿Cuál es ahora la ganancia, o la pérdida, de un tenedor de una opción con algunos supuestos restrictivos, sin considerar el valor tiempo del dinero ni los costos de transacciones?

Un ejemplo permite ayudar a ilustrar el punto. Se supone el caso de un inversionista que compra 100 opciones *call* europeas a \$ 250 cada una de las acciones de la compañía por el precio de ejercicio y a un precio corriente de \$ 240 con un premio de \$ 10. Si a la fecha de ejercicio el precio corriente de la acción es menor de 250, seguramente se elegirá no ejercer la opción y la pérdida será $100 \times \$ 10 \$ = 1.000$.

LAS FINANZAS EN LA PRENSA

OPCIONES: INFORMACIÓN DE PRENSA

Los periódicos especializados más importantes publican diariamente opciones de distintos activos. Aquí se reproduce parte de esa información, Los datos, en este caso, fueron extraídos de The Wall Street Journal.

Thursday, January 29, 1998													
Composite volume and close for actively traded equity and LEAPS, or long-term options, with results for the corresponding put or call contract. Volume figures are unofficial. Open interest is total outstanding for all exchanges and reflects previous trading day. Close when possible is shown for the underlying stock on primary market. CB-Chicago Board Options Exchange, AM-American Stock Exchange, PB-Philadelphia Stock Exchange, PC-Pacific Stock Exchange, NY-New York Stock Exchange, XC-Composite. p-Put.													
MOST ACTIVE CONTRACTS													
Option/Strike		Vol	Exch	Last	Net	Chg	a-Close	Open	Int	Option/Strike		Vol	Exch
Oracle	Feb 22½	8,138	CB	1	+	½	22½/32	4,266		Cisco	Apr 60	p 3,147	XC
DellCptr	Feb 100	6,433	PB	2½	+	¾	98¾	15,876		Airtch	Mar 45	3,011	XC
Compaq	Apr 35	6,055	PC	1½	+	¼	30½	20,504		StarwdHll	Mar 55	3,007	CB
Intel	Feb 85	5,471	AM	1½	+	¼	82	15,167		Oracle	Mar 25	2,923	CB
TelBrsI	Feb 110	5,358	XC	3½	-	1	108½	5,830		DellCptr	Feb 105	2,855	PB
Intel	Feb 80	5,122	AM	2½	+	1½	82	36,656		Textnst	Jan 99	60	p 2,778
I B M	Feb 100	4,224	XC	2½	+	¾	98¾	14,262		WDlgt	Feb 15	p 2,721	AM
Micstf	Feb 150	4,088	PC	3½	-	¾	148½	11,347		Compaq	Apr 27½	2,700	PC
Ph Mor	Feb 42½	4,057	AM	¾	+	¼	41¾	4,447		TelMex	Feb 50	2,680	XC
TelBrsI	Apr 110	4,027	XC	8¾	-	1¾	108½	5,743		Nike	Mar 40	p 2,674	PC
StarwdHll	Feb 50	p 3,901	CB	¾	+	¼	53¾	9,699		Intel	Feb 80	p 2,634	AM
Am Hom	Feb 100	3,540	XC	1¾	+	1½	95¾	376		MBNA	Feb 30	p 2,503	XC
I B M	Feb 95	3,449	XC	4¾	+	¾	98¾	3,246		MBNA	Jun 30	p 2,500	XC
FTData	Feb 30	3,426	XC	¾	+	¾	294¾	7,094		MicrTc	Feb 35	2,476	XC
Motorola	Feb 60	3,402	AM	1¾	-	¼	59½	7,544		StarwdHll	Feb 50	2,468	CB
AscendC	Feb 30	3,324	XC	1¾	-	¾	29	16,572		Oracle	Feb 20	2,434	CB
Cisco	Feb 65	3,309	XC	1¾	+	1½	62¾	10,879		WorldCm	Jun 40	2,424	PC
I B M	Feb 95	p 3,265	XC	1¾	-	1½	98¾	8,116		AmBankrs	Mar 55	2,392	XC
Compaq	Feb 30	3,202	PC	1¾	+	¼	30½	36,735		ColumHCA	Feb 25	p 2,389	XC
DellCptr	Feb 100	p 3,180	PB	4¾	-	¾	98¾	1,832		Am Hom	Feb 90	2,342	XC

Columna 1: Activo.

Columna 2: Fecha de vencimiento.

Columna 3: Precio del ejercicio.

Columna 4: Cuando no especifica, es *call* y cuando tiene una *p*, es *put*

Columnas 5 y 6: Dónde es transada y qué cantidad.

Columna 7: Precio del día anterior.

Columna 8: El cambio neto del día anterior.

Columna 9: Precio de cierre en moneda de *call*.

Columna 10: Número de contratos emitidos.

Fuente: *The Wall Street Journal*, 29 de enero de 1998, pág. C-11.

Si, por el contrario, el precio de la acción es superior a \$ 250, por ejemplo, \$ 275, se ejercerá la opción y si es vendida inmediatamente, ganará \$ 15 por acción; esto es, \$ 25 de (275 - 250) menos \$ 10 de inversión inicial. Por tanto la ganancia será $100 \times \$15 = \1.500 .

La fig. 26.3 muestra la evolución de las ganancias.

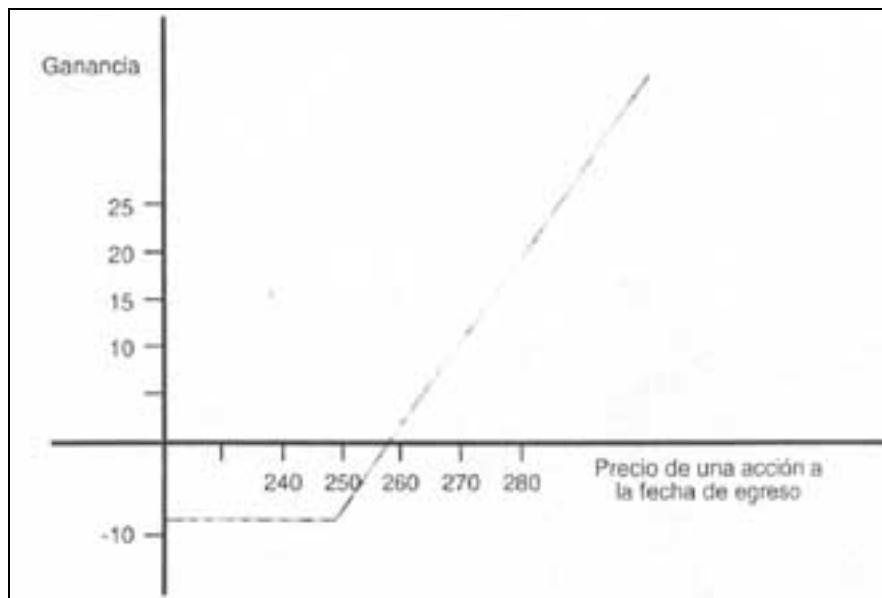


Figura 26,3.
Ganancia de un comprador de una opción *put* europea de la empresa X.

Puede verse ahora el caso de una opción *put* a través de un ejemplo.

Ejemplo

Un inversionista en una opción *put* analiza 100 acciones *put* europeas con un precio de ejercicio de \$ 100 y un precio corriente de \$ 92. El premio es de \$ 10. Así, como en el caso de la opción *call* el comprador de la misma desea que el precio corriente de la acción crezca, el inversionista en una opción *put* desea que baje el precio. Si el precio de acción es de \$ 70, el inversionista comprará las 100 acciones a \$ 70 y las venderá a \$ 100, con lo cual hará una ganancia primaria de \$ 30 por acción a lo que deben restarse \$ 10 del premio; por lo tanto, la ganancia será de $\$ 20 \times 100 \$ = 2.000$.

Este ejemplo se puede graficar del siguiente modo (fig. 26,4):

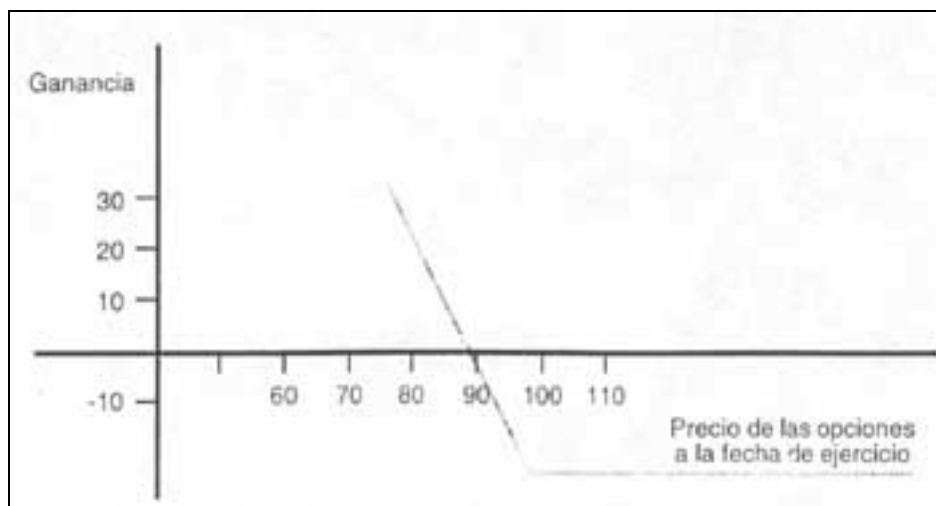


Figura 26,4.
Ganancias de un inversionista de una opción *put* europea.

Hasta ahora se han visto los resultados de un inversionista tanto en opciones *call* como *put*. Debe señalarse que todo contrato de opción tiene dos partes, un inversionista y un emisor. Los resultados del emisor son inversos a los del inversionista.

Esto se aprecia en las figs. 26,5 y 26,6.

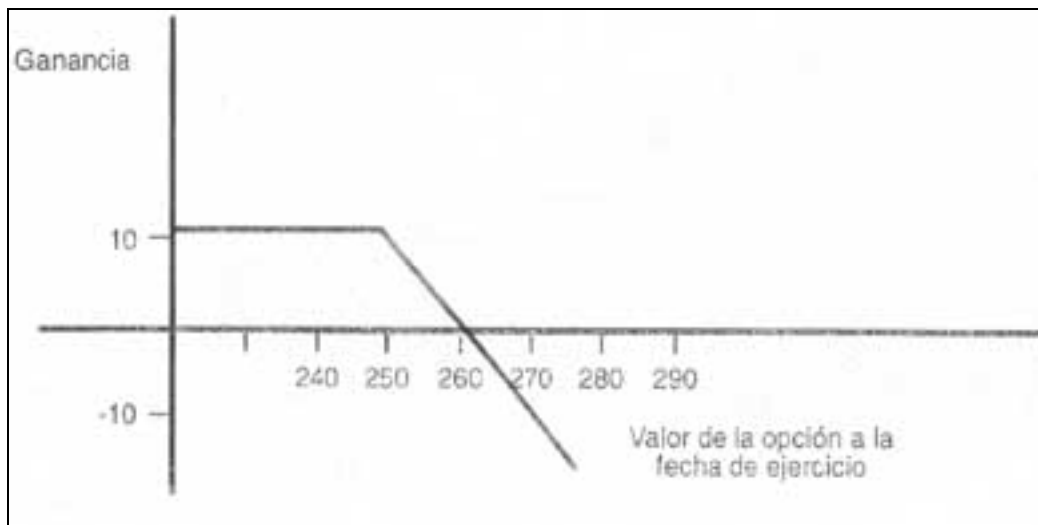


Figura 26,5.
Ganancia de un emisor de una opción *call* europea,

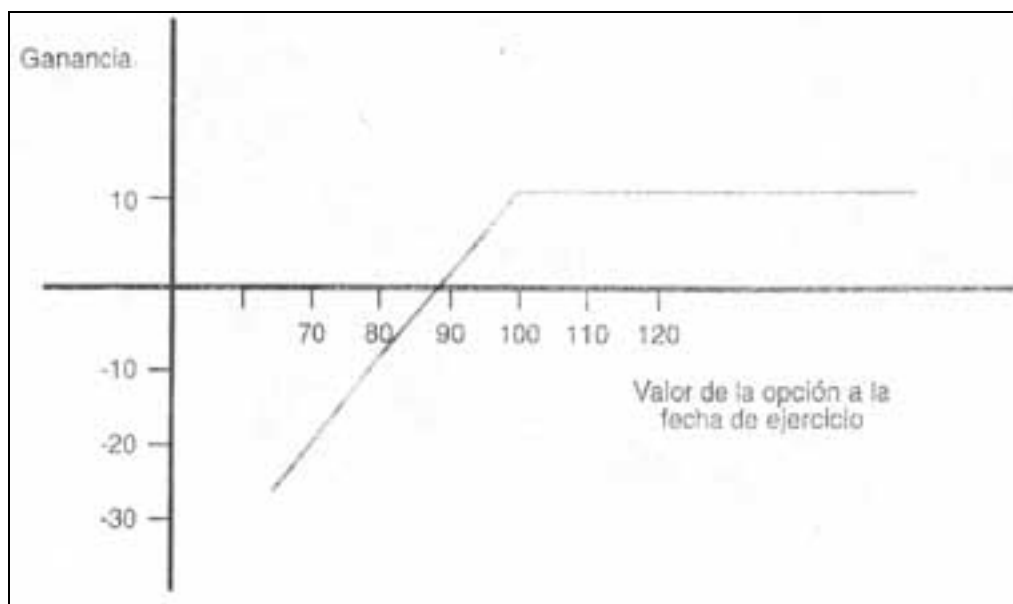


Figura 26.6.
Ganancia de un emisor de una opción *put* europea.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Definir las opciones *put* y *call*.
2. Indicar cuál es el valor intrínseco de cada una de ellas.

PRIMER PLANO

OPCIONES: UN POCO DE HISTORIA

Las opciones aparecen como el instrumento financiero de más reciente creación. Sin embargo, ya en el 1600 existían en Amsterdam opciones sobre una amplia variedad de *commodities*.

En abril de 1973 comienzan a comercializarse, en la Chicago Board Options Exchange, opciones de acciones.

Las opciones de divisas aparecen en diciembre en 1982 en la Philadelphia Stock Exchange. La primera moneda en ser objeto de estos contratos fue, en ese caso, la libra esterlina. A comienzos de 1983 se habían incorporado el marco alemán, el yen, el franco suizo y el dólar canadiense.

Poco tiempo después, aparece la institución que actualmente domina el campo de las opciones, la Chicago, Mercantile Exchange (CME), la cual incorpora opciones sobre futuros de monedas (el marco alemán en enero de 1984, la libra esterlina y el franco suizo en febrero de 1985, el yen en marzo de 1986 y el dólar canadiense en junio de 1986).

26.2. ALGUNAS ESTRATEGIAS DE MERCADO CON OPCIONES

Existe una muy amplia variedad de estrategias que se realizan en los mercados con opciones. Sólo se verán algunas básicas pero importantes para introducirse en el tema.

Los resultados provenientes pueden ser de diversa índole; se pueden clasificar las estrategias en: a) con posición descubierta; b) con posición cubierta.

Dentro de las estrategias *con posición descubierta* aparecen, por ejemplo, las de comprar o emitir una opción *call* así como las de comprar o emitir una opción *put*.

Entre las estrategias *con posición cubierta* se tendrán:

- *spread*;
- *hedge*;
- combinada.

Las estrategias de *spread* combinan dos o más opciones del mismo tipo, por ejemplo: dos o más *put* o dos o más *call*.

Dentro de las estrategias de *spread*, creadas con opciones europeas que tienen el mismo vencimiento, se pueden considerar las siguientes:

- *bullish vertical spread*;
- *bearish vertical spread*;
- *spread mariposa (butterfly spread)*.

La fig. 26,7 ilustra el caso de los resultados de una estrategia *bullish vertical spread*.

En ésta se compra una opción *call* con un precio de ejercicio E_1 , y se vende otra opción *call* con un precio de ejercicio E_2 donde $E_2 > E_1$. Como la opción *call* es de menor precio de ejercicio se requiere una inversión inicial. Esta estrategia se aplica cuando el inversor espera que la cotización suba un poco, o que sea más probable que suba a que baje.

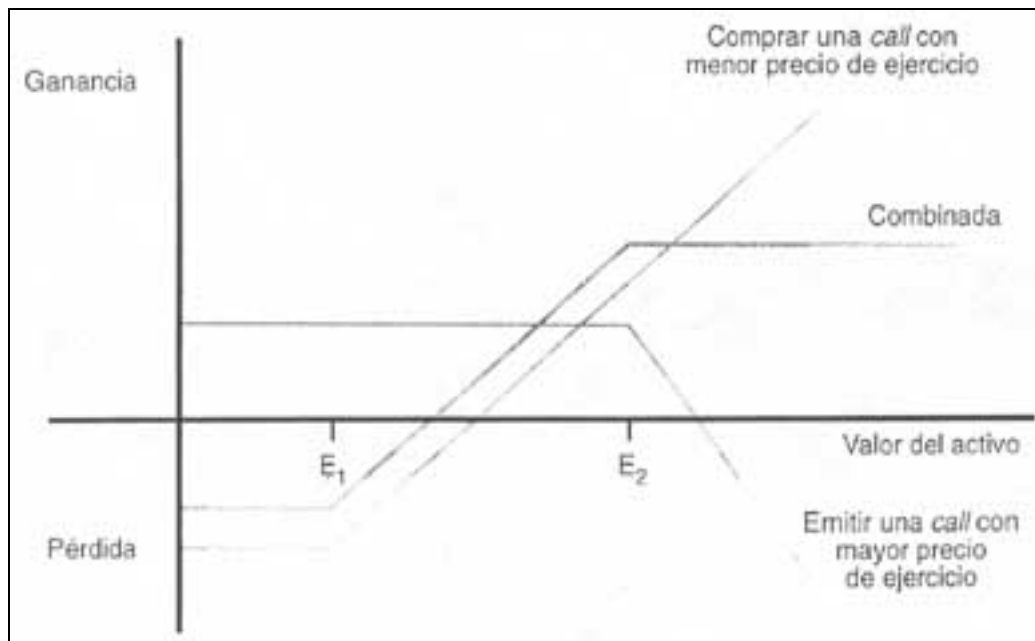


Figura 26,7.
Bullish vertical spread (call)

La estrategia *bearish vertical spread* se ilustra en la fig. 26,8. Consiste en la compra de una *call* con precio de ejercicio E_1 y vendiendo una *call* con precio de ejercicio E_2 , siendo $E_2 > E_1$, caso en el cual se genera una caja al inicio. Esta se aplica cuando se espera una baja en el mercado o, por lo menos, se cree más probable que se produzca una baja que una suba.

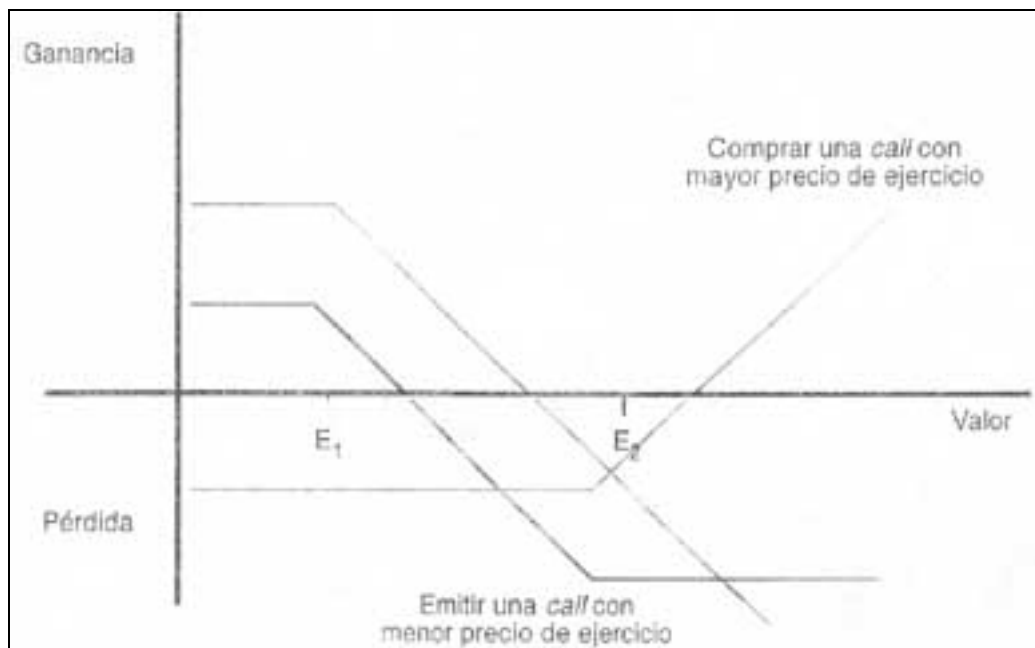


Figura 26,8.
Bearish vertical spread (call).

En el caso de la estrategia de *spread mariposa*, que se ilustra en la fig. 26,9 es habitual una combinación de las dos estrategias anteriores, la *bullish vertical* y la *bearish vertical*. La *spread mariposa* consiste en comprar dos opciones *call* con precios de ejercicio E_1 y E_2 , respectivamente, y vender dos *call* con un precio intermedio de ejercicio E_3 . Se aplica cuando se espera que la cotización no varíe mucho respecto del nivel actual.

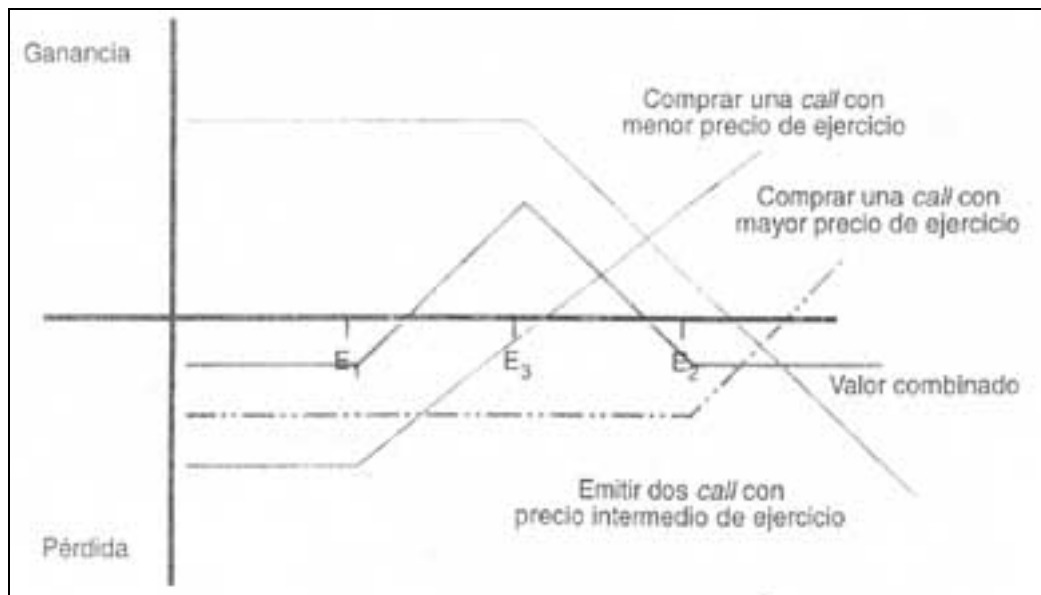


Figura 26,9.
Spread mariposa (call)

Utilizando opciones *put*, la evolución graficada de los resultados sería:

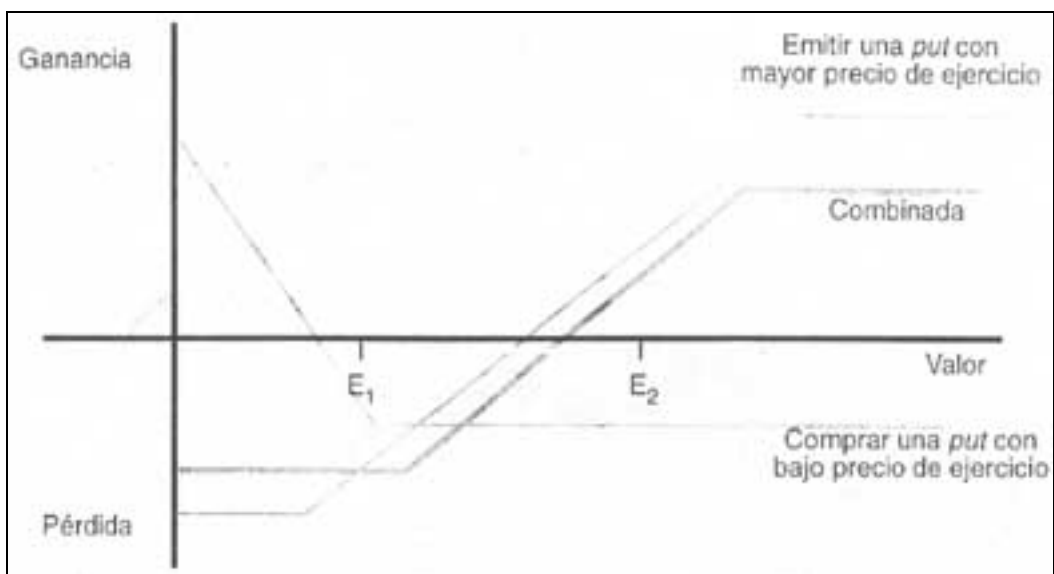


Figura 26,10.
Bullish vertical spread (put)

La aplicación de esta estrategia y las de las dos siguientes siguen la misma línea argumental de las tres ya vistas.

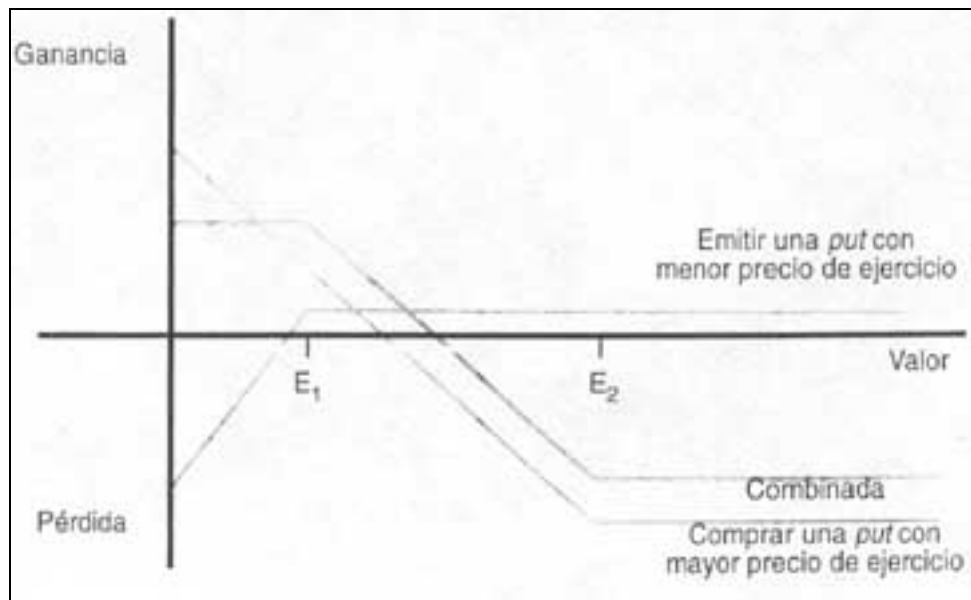


Figura 26,11.
Bearish vertical spread (put)

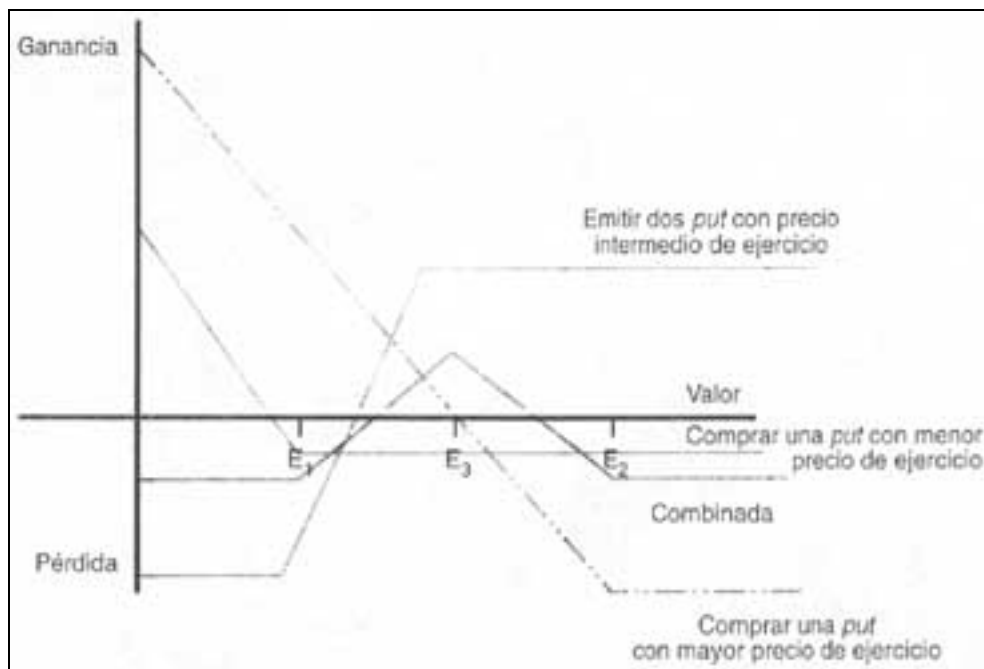


Figura 26,12.
Mariposa spread (put).

En el caso de la cobertura tipo *hedge*, se combina una opción con un activo subyacente de forma tal que el activo protege la opción contra pérdidas y la opción protege el activo contra pérdidas.

En estos casos se combinan una posición "larga" (que muestra la ganancia neta realizada en una fecha futura con el precio del activo en esa fecha) en el activo con una emisión de *call* o compra de *put*. La inversa también es válida.

Por razones de simplicidad se expondrá gráficamente la estrategia en la fig. 26,13.

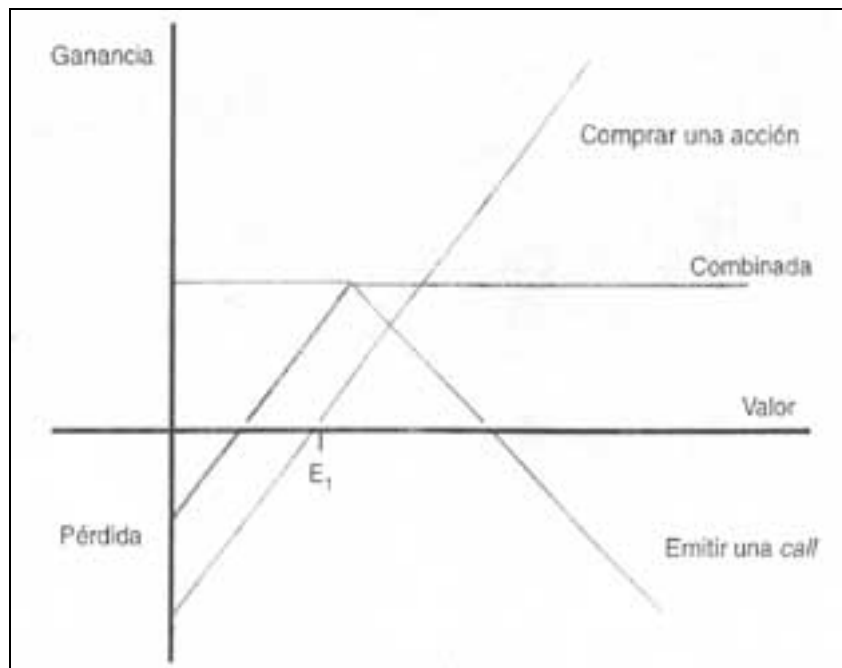


Figura 26,13.
Hedge (1:1). $E = V_s^*$

En la cobertura tipo *combinada* se utilizan opciones de distinto tipo. Si se utilizan opciones con la misma fecha de vencimiento, se pueden hacer muchas estrategias. Las cuatro más conocidas son las siguientes:

- *bottom*;
- *straddle*;
- *top straddle*;
- combinación *bottom vertical*;
- combinación *top vertical*.

La *bottom straddle* consiste en comprar una *call* y una *put* con el mismo precio de ejercicio E_1 .

La *top straddle* implica la venta al mismo precio de ejercicio E_1 de una opción *call* y otra *put*.

El *bottom vertical* consiste en la compra de una *call* y una *put* con diferentes precios de ejercicio, E_1 y E_2 .

La *top vertical* consiste en vender una *call* y una *put* con distintos precios de ejercicio, E_1 y E_2 .

Estas estrategias se exponen respectivamente en las figs. 26,14; 26,15; 26,16 y 26,17.

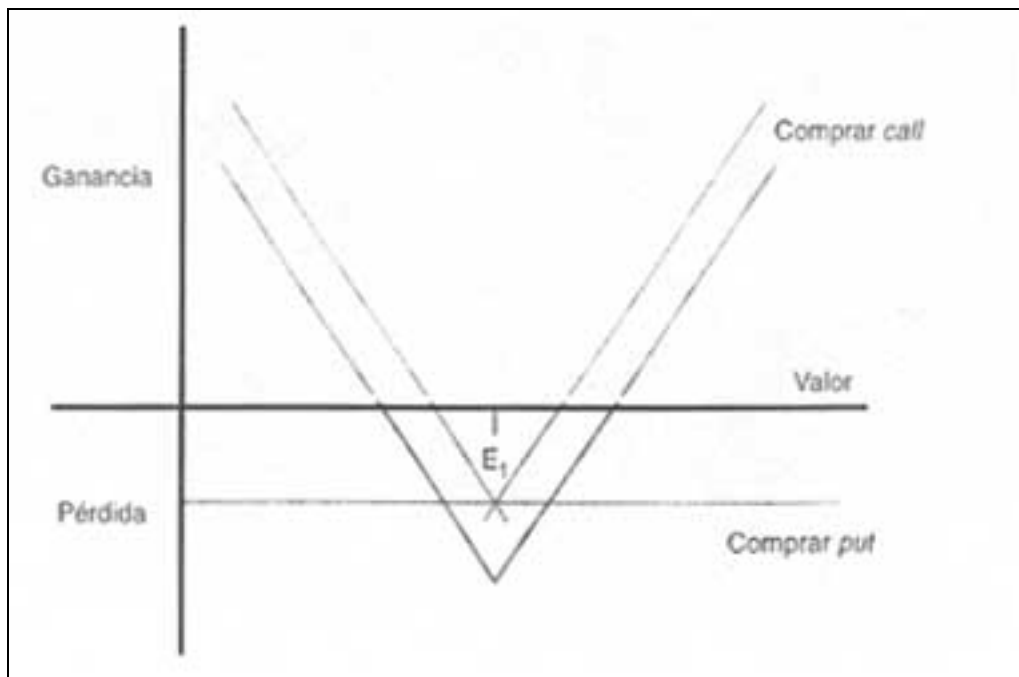


Figura 26,14.
Bottom straddle.

Se aplica cuando se espera mucha verticalidad en la cotización.

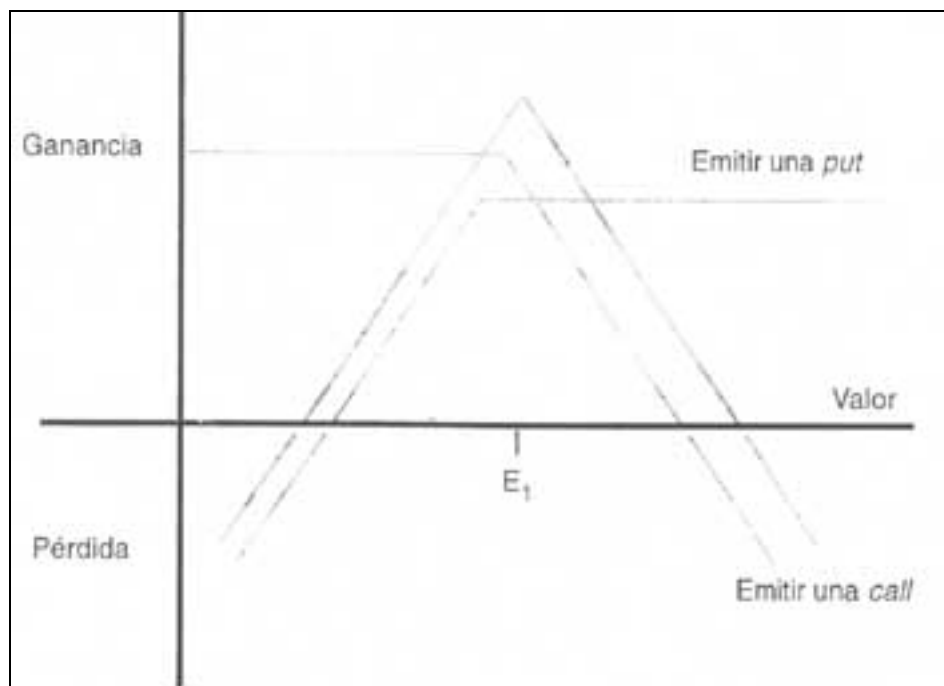


Figura 26,15.
Top straddle.

Se aplica cuando se espera poca volatilidad en la cotización.

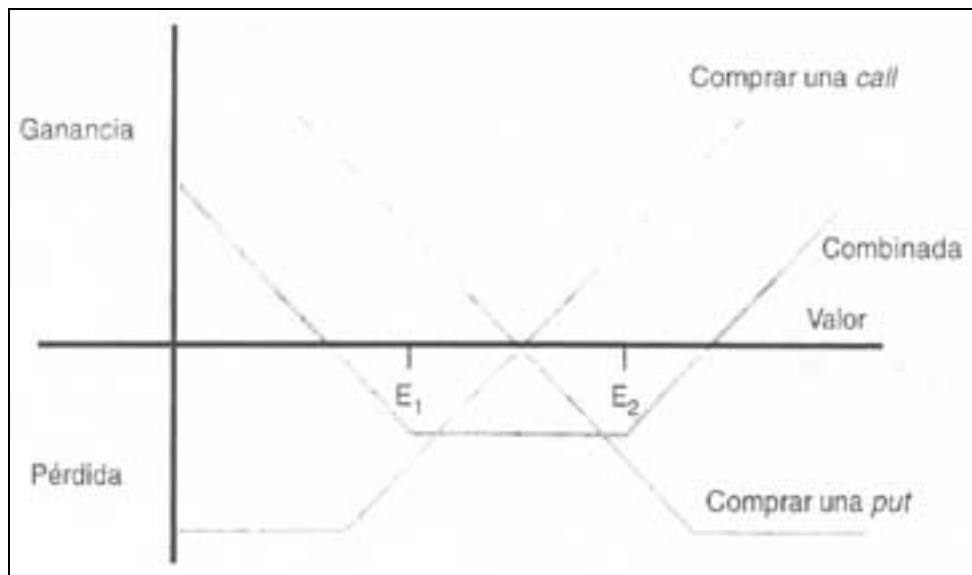


Figura 26,16.
Bottom vertical

Se aplica cuando se espera mucha volatilidad. De todas formas, es una estrategia más conservadora que el *bottom straddle* ya que si la cotización se ubica entre E_1 y E_2 , la pérdida es menor.

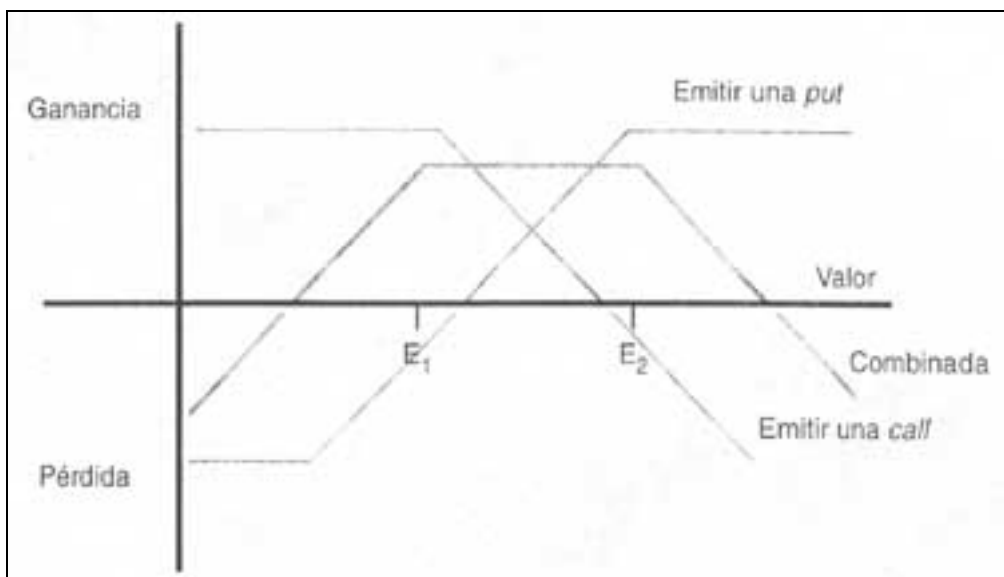


Figura 26,17
Top vertical.

Se aplica cuando se espera que la cotización tenga poca volatilidad. Es una estrategia menos riesgosa que la *top straddle*, pero un poco más que la *spread mariposa*.

Existen diversas formas de cobertura adicionales a las presentadas, pero se estima que las más importantes son las ilustradas.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Explique las estrategias con posición cubierta y con posición descubierta en el mercado de opciones.
2. Sintetice la conveniencia de aplicar una u otra y en qué casos.

26,1 FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR DE LAS OPCIONES

Hasta ahora se ha analizado el valor de las opciones a su fecha de ejercicio. En estos casos, el valor depende del precio de ejercicio y del precio del activo subyacente.

Sin embargo, se estima de especial interés conocer cuáles son los factores que afectan el valor de una opción en cualquier momento antes de su fecha de ejercicio. En este sentido, si bien son varios los que entran en consideración, se explicarán los seis más importantes, sin perjuicio de efectuar algunas consideraciones sobre otros factores de presencia menos permanente, pero que en determinadas oportunidades llegan a influir.

El desarrollo de su explicación se hará individualmente.

Los seis principales son los siguientes:

- volatilidad;
- precio corriente del activo;
- precio de ejercicio;
- fecha de ejercicio;
- tasas de interés;
- dividendos en efectivo.

Se comenzará con la **volatilidad**, definiéndola como la medida de la dispersión de los futuros posibles precios del activo.

Ejemplo

Se tienen dos acciones *A* y *B*, cuyas funciones de distribución de la retribución de las mismas con opciones *call*, vienen dadas por las siguientes figuras:

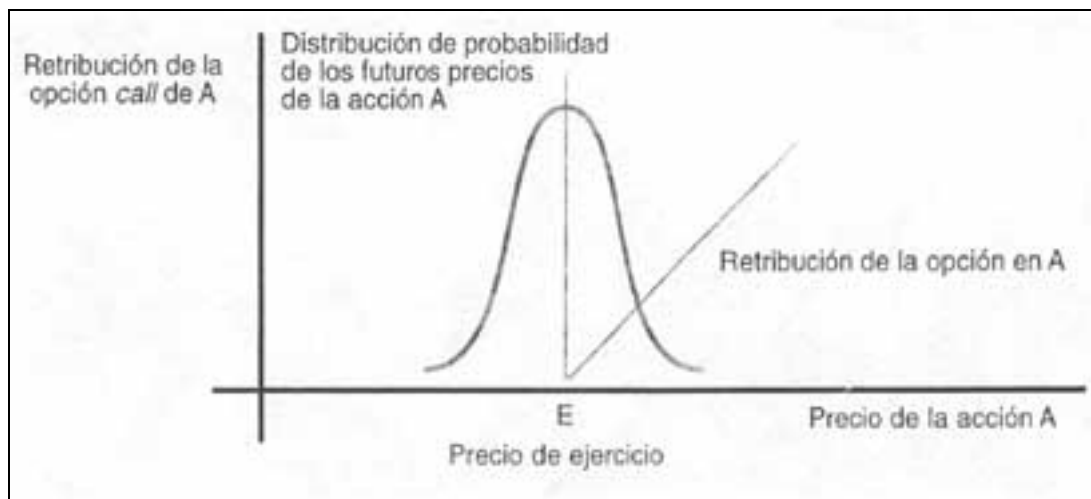


Figura 26,18.

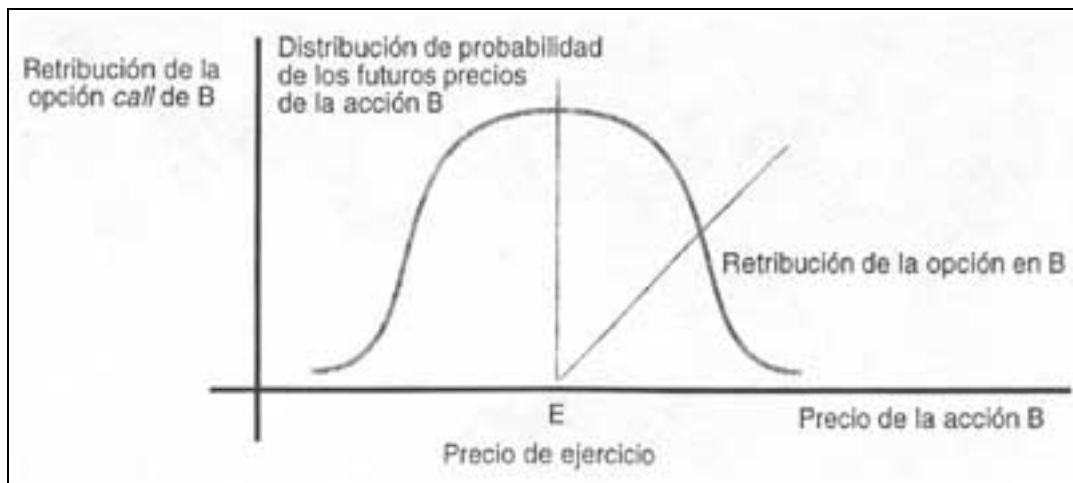


Figura 26,19.

Se tendrá que la acción *B* es más volátil que la *A*, por lo que, potencialmente, tiene más oportunidad de tener una mayor o menor retribución.

Para quien detente una acción en ese panorama, cuanto más volátil es el activo tiene mayores probabilidades de tener un alto o un bajo rendimiento. Este es el caso de los tenedores de activos, pero ¿qué sucede con quien tiene una opción *call*? Aquí es diferente, éste tomará los beneficios de los comportamientos favorables de] precio de la acción y, si éstos son desfavorables, no ejerce la opción.

Esto significa que durante el período de duración de la opción *call*, mayor es su valor relativo al activo.

Cuando se trata de la opción *put*, el tenedor de una de ellas se beneficia cuando el precio decrece o tiene su riesgo limitado cuando crece.

Por lo tanto, *el valor de las put y call crece en la medida en que la volatilidad de los activos también lo hace.*

Es conveniente ver un poco más de la volatilidad.

Los límites dentro de los cuales puede operar el valor de una opción vienen expuestos en la fig. 26,20.

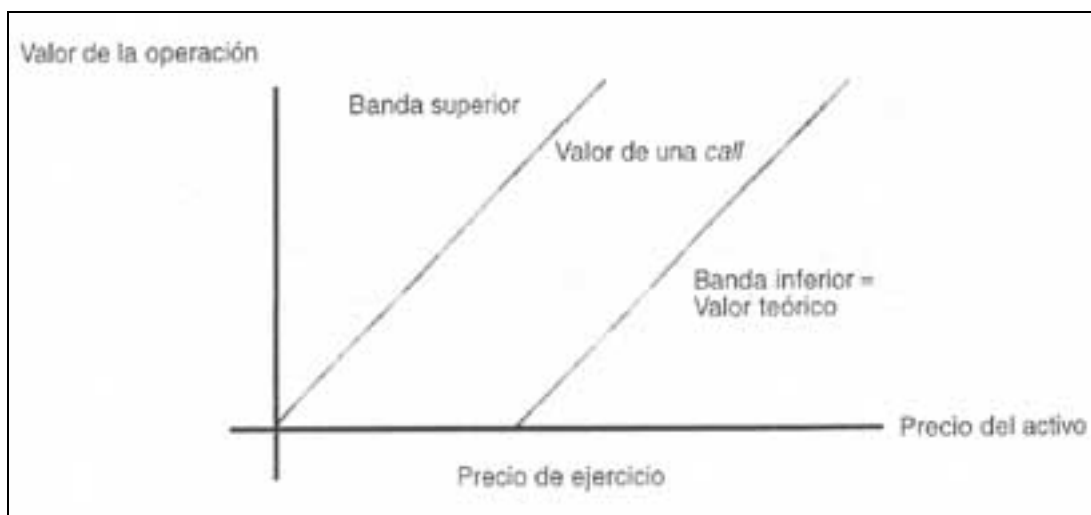


Figura 26,20,

La bisectriz que fija el límite superior se da cuando el valor de la opción toma el valor de la acción, pero no puede ir más allá¹.

¹ La primera exposición de estos límites se da en SAMUELSON, PAUL, "A rational theory of warrant pricing", Industrial Management Review, 1965.

Dado que la opción no puede valer menos que cero, aun en el caso en que el valor de ejercicio sea mayor que el valor de la acción, es probable que el valor de la misma esté por encima del valor teórico que marca el límite inferior.

Esto lleva a que sus valores estén por debajo de su valor máximo, pero por encima de su valor teórico, tomando la forma A y B en la fig. 26,21.

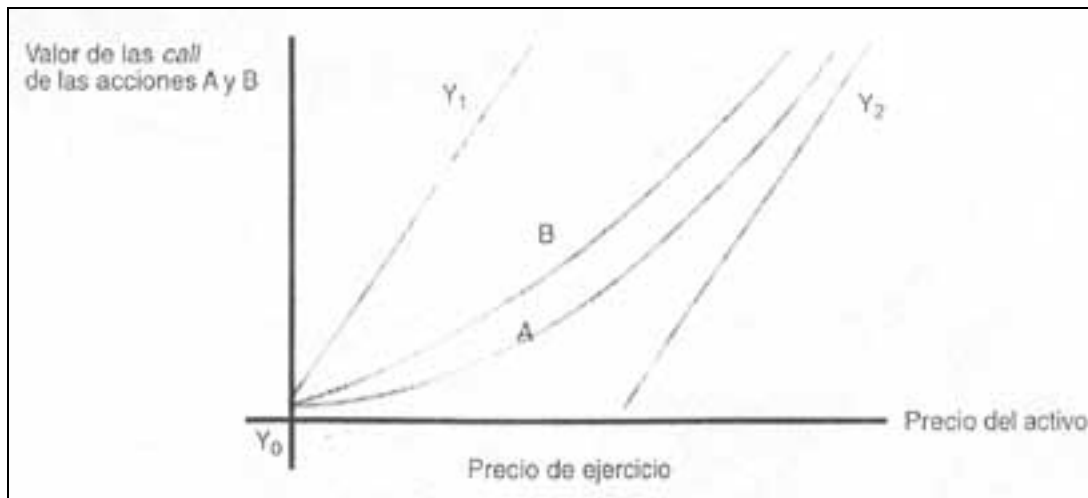


Figura 26,21.

El segundo de los elementos que ha de considerarse es el **precio corriente del activo**.

Cuando, por ejemplo, las acciones no tienen el valor en Y_0 , las opciones tampoco. Esto lleva a mostrar que el valor de una opción crece en la medida en que el precio de la acción también crece. Ello se debe a que aumenta la probabilidad de que la opción sea ejercitada hasta que llega a un punto en que el precio de la acción es tan alto que el precio de ejercicio se vuelve casi operando en certidumbre. Es, por lo tanto, resaltable que *el valor de la opción call crece cuando lo hace el precio del activo*.

Consecuentemente, *el valor de una opción put crece cuando el precio del activo en cuestión disminuye*.

Los efectos del **precio de ejercicio** aparecen en forma bastante directa. *Las opciones call incrementan su valor si el precio de ejercicio decrece*.

Esto se debe a que se espera tener más beneficios si se ejecuta la opción. La misma razón hace que *las opciones put valgan más en la medida en que el precio de ejercicio crezca*.

En referencia a la **fecha de ejercicio**, este factor opera en forma similar a la volatilidad. Cuanto mayor sea la vida de una opción, mayores serán las probabilidades de que ocurran sucesos inesperados. Por lo tanto, *cuanto mayor sea el plazo (o más dilatada, la fecha de ejercicio), el valor de las opciones call o put tenderá a ser mayor*.

Los efectos sobre el valor de las opciones, en el caso de las tasas de interés, se visualizan al pensar que el valor del precio de ejercicio es menor en términos de valor presente, si la tasa de interés es más alta. Opera, en este sentido, de la misma forma que si tuviera un menor precio de ejercicio. De allí que *si la tasa de interés crece, orienta un mayor valor de las opciones call*.

Si se sigue el mismo razonamiento, se llega a la conclusión inversa en caso de tener una opción put.

Finalmente, el factor **dividendos en efectivo** también tiene sus efectos, por ejemplo: al ser pagados en una fecha adelantada a la de la expiración. Esto hará que el precio del activo se reduzca, lo que es bueno para quien tiene una opción put, y no lo es para el tenedor de una opción call.

De allí que *el valor de las opciones call decrece ante la existencia de dividendos anticipados y el de los put crece*.

El siguiente cuadro sintetiza los principales efectos.

EFFECTOS DE UN INCREMENTO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DEL VALOR DE UNA OPCIÓN

Factores determinantes	Put	Call
Volatilidad	+	+
Precio corriente del activo	-	+
Precio de ejercicio	+	-
Fecha de ejercicio	+	+
Tasa de interés	-	+
Dividendos en efectivo	+	-

Tratando de dar una suerte de resumen se puede señalar:

1. El valor de las opciones está acotado por dos rectas paralelas.
2. La cota superior es la bisectriz (45°), lo que permite interpretar que el valor de una opción no puede ser mayor que el valor del activo.
3. La cota inferior viene establecida por el hecho de que el valor de la opción no puede ser menor que la diferencia entre el precio del activo y el precio de ejercicio, o es cero, si este último supera al precio del activo.
4. Si el activo no tiene valor, la opción tampoco lo tiene.
5. En la medida en que el precio del activo se haga muy grande, el valor de la opción se aproxima al precio del activo menos el valor presente del precio de ejercicio.
6. Si el precio del activo crece, el precio de la opción *call* también y decrece el de una opción *put*.
7. Si la tasa de interés crece, también la relación es positiva con el precio de la opción *call* y negativa con respecto a la opción *put*.
8. Si el precio de ejercicio crece, el precio de la opción *call* tiende a descender, en tanto el de una opción *put* tiende a crecer.
9. Si el tiempo de expiración crece el valor de la opción, tanto *put* como *call*, también tiende a crecer.
10. Si la volatilidad del precio del activo es mayor, también lo será el valor de cualquier opción, sea *put* o *call*.

Los seis factores mencionados constituyen los básicos en la determinación del valor de cualquier opción.

Existen, sin embargo, otros cuyo conocimiento puede ser de importancia o no, según los casos. Las disposiciones fiscales, la tasa esperada de crecimiento del precio del activo, los requerimientos de márgenes, la estructura del mercado y los costos de transacción, son algunos de ellos. La influencia que estos factores puedan tener es clara, por lo que no se abunda en este tema.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Cuáles son los factores básicos para la determinación del valor de una opción.

26.4. LOS APORTES DE BLACK, MERTON Y SCHOLES

ROBERT C. MERTON y MYRON S. SCHOLES, profesores de finanzas de Harvard y Stanford respectivamente, fueron los académicos a los que la Real Academia de Ciencias de Suecia les otorgó el Premio Nobel de Economía en 1997 por "*haber desarrollado un nuevo método para determinar el valor de los derivados*". BLACK había fallecido poco antes.

El hallazgo científico -consistente en un modelo para fijar el valor de una opción- que tuvo rápida aceptación académica y amplia utilización práctica ha servido para potenciar y hacer más eficiente la distribución de riesgos en los mercados financieros.

El hallazgo

En 1973, FISCHER BLACK Y MYRON SCHOLES publican la fórmula de valuación de opciones, que hoy se conoce con los nombres de ambos. BLACK falleció en 1995.

Concomitantemente, MERTON, en 1973, publica su teoría sobre el precio de las opciones y generaliza su utilización.

La fórmula de BLACK Y SCHOLES es para una opción *call* europea (ésta se ejerce al fin del período de vigencia a diferencia de la americana que se puede ejercer en cualquier momento dentro del período).

Utilizando datos conocidos, como el precio de ejercicio de la opción, la tasa de interés, el riesgo del activo y el período de ejercicio, transitaron el camino de mantener una posición libre de riesgos a través de ajustes, los que continuamente deben efectuarse en un portafolio de cobertura que contenga una opción vinculada a un determinado activo. El rendimiento de esta cobertura, para evitar problemas de arbitraje, debe ser igual a la tasa libre de riesgo.

La influencia de MERTON sobre BLACK y SCHOLES, mientras trabajaban en su fórmula, fue decisiva. Como expone BLACK (1989): "Mientras trabajábamos tuvimos largas discusiones con MERTON, quien hizo varias sugerencias que mejoraron el trabajo. En particular MERTON señaló que si trabajábamos con comercialización continua de opciones o acciones, podríamos mantener una relación que sea libre de riesgo. En la versión final de nuestro trabajo desarrollamos la fórmula por ese camino".

Significación científica

Los desarrollos de BLACK, MERTON y SCHOLES solucionaron un problema que el mundo académico mantuvo setenta años sin resolver.

En el modelo, que toma una gran significación científica para solucionar numerosos problemas económicos, pueden distinguirse dos áreas: la fijación del precio de los derivados (en particular opciones) y la valuación en otras áreas.

El método desarrollado para valorar opciones de acciones se extendió a la valuación de opciones en monedas, de tasas de interés y de futuros,

En otras áreas, la valuación de opciones permitió resolver viejos problemas. Tal es el caso de los proyectos de inversión que tienen un flujo durante un número de años, que puede ser tratado por el método del flujo de fondos descontados y en el que luego aparece una opción (ya sea de expandir, de posponer o de abandonar). Estos casos no tenían solución hasta que se produjo este hallazgo.

Lo mismo podría decirse de la valuación de empresas, en particular por sus pasivos. También es muy amplio el uso de opciones para contratos de garantías o de seguros.

26.5. FORMULA PARA LA VALUACIÓN DE UNA OPCIÓN

El modelo

Una particularidad de los modelos de valuación de opciones es la imposibilidad de usar las habituales técnicas de flujos descontados. Para ello, se deben contar con los flujos, lo que no es fácil si se tiene en cuenta que se deben usar probabilidades truncadas por el campo de existencia de los valores. Pero menos posible aun es obtener el costo de oportunidad para descontar los flujos, puesto que éste cambia cada vez que el precio del activo se mueve.

Esto, en buena medida, explica por qué se tardó tanto tiempo en obtener rigurosos modelos de valuación de opciones; el primer aporte se debe a BLACK y SCHOLES (1973), que más adelante se verá con mayor detalle.

La idea principal

La formulación de BLACK Y SCHOLES (1973) significó un avance descollante en la investigación sobre la teoría de las opciones. Considera un cambio aleatorio del precio del activo. Este se protege con lo que llaman "opción equivalente", compuesta por títulos y acciones, y que en mercados eficientes posibilita un ajuste continuo de esa protección. Como señalan algunos autores, "el costo de comprar la opción equivalente debe igualar el valor de la opción".

Ejemplo

Se expondrá un caso sencillo que puede ayudar a una mejor comprensión del tema.

Se supone el precio del ejercicio de una opción a un año en \$ 75. La empresa tiene un precio corriente de su acción de \$ 75 y, por razones de simplicidad, puede tomar durante el año dos valores que son 150 y 37,5. La tasa de interés se supone en el 25 % anual.

Se puede idear una cobertura con endeudamiento compuesta por: la compra de tres opciones *call* a un valor C que es el que se va a determinar, la compra de dos acciones a \$ 75 cada una y el pedido de un préstamo por \$ 60 al 25 % anual de tasa de interés.

La posición de los flujos de fondos corrientes debe ser cero:

Valor de 3 opciones - valor de 2 acciones + préstamo = 0

O sea:

$$3C - 150 + 60 = 0$$

de donde:

$$C = 30$$

A la fecha de ejercicio, las distintas opciones se consideran igualadas como se ve en el cuadro que sigue:

	A la fecha de ejercicio	
	$V^* = 37,5$	$V^* = 150$
Emitir tres <i>call</i>	-	-225
Comprar dos acciones	75	300
Pedir prestado (incluyendo intereses)	-75	-75
Total	-	-

Con una apropiada posición en acciones y deudas se pueden equiparar los retornos futuros de una *call*.

Una apreciación de este ejemplo permite visualizar que para determinar el valor **exacto** de una opción, los elementos que se necesitan son: precio corriente del activo, precio de ejercicio, tasa de interés y los cambios en el precio del activo.

Combinaciones como las del tipo que se ha efectuado, manteniendo una acción a largo y dos opciones a corto, permiten conservar cubierta la posición.

De esta forma, si el valor de la acción baja, también las posiciones cortas lo harán en una proporción aproximadamente igual. Por lo tanto, la posición a corto tiempo de las opciones debe ser ajustada permanentemente ante los cambios en los precios de las acciones y en el tiempo, si se desea mantener una posición cubierta y sin riesgo.

El modelo de BLACK Y SCHOLES es el siguiente:

Valor presente de una opción de compra:

$$V_0 = V_s N(d_1) - E \cdot e^{-rT} N(d_2) \quad [3]$$

Revisar esta ecuación. La 'e' tiene una potencia que no se lee bien en el original

Donde el precio actual es el primer sumando y el préstamo es el segundo, en una inversión simplificada correlativa al ejemplo que se ha expuesto.

V_s : precio actual de la acción.

- E: precio de ejercicio de la opción.
 t: tiempo de la fecha del ejercicio en años.
 e: 2,71828.
 N(d): función probabilística de densidad normal acumulativa.

$$d_1: \frac{\ln(V_s/E) + (r + 1/2 \sigma^2) \cdot t}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d_2: d_1 - \sqrt{\sigma^2 \cdot t}$$

 σ^2 : varianza por período de la tasa de retorno de una acción compuesta continuamente.
 $\ln$: logaritmo natural.
 r: tasa libre de riesgo (continua compuesta).

Es de utilidad efectuar algunas consideraciones sobre el modelo de BLACK y SCHOLEs.

En primer lugar, el trabajo se asienta en varios supuestos, que es preciso tener claros a la hora de su interpretación:

1. Es para opciones *call* europeas.
2. No existen imperfecciones en suscribir una opción o vender una acción.
3. No hay costos de transacciones.
4. Las opciones y las acciones son infinitamente divisibles, y es posible obtener la información sin costos.
5. Las acciones no pagan dividendos.
6. El precio de las acciones se mueve en forma aleatoria. La varianza de los retornos es constante a través de la vida de la opción y es conocida por los participantes.
7. La tasa de interés a corto plazo es conocida y es constante durante la vida de la opción. Se puede pedir prestado o prestar a la misma tasa.

Posteriormente, ciertos continuadores fueron levantando algunos supuestos del modelo original y ampliándolo.

En segundo lugar, es útil señalar algunas de las principales implicaciones del modelo. El resultado no es función del retorno de las acciones, pero sí lo es del tiempo de expiración de la opción, de la varianza de los retornos de la acción y de la tasa de interés de corto plazo. El valor de la opción crece cuando t , r_f y σ^2 también crecen.

Por último, se quiere señalar que BLACK Y SCHOLEs se inclinan por utilizar una distribución logarítmica normal. En buena medida, ello se debe a la sencillez del manejo que presenta; se trata, en definitiva, de una transformación de la distribución normal. Por otra parte, es asimétrica hacia los valores menores. Se debe recordar que se trata de una distribución en la cual todos sus valores son positivos.

El modelo de BLACK Y SCHOLEs ha sido un aporte relevante y aún lo es. Asimismo, ha sido fuente de nuevas investigaciones y avances, en particular, buscando levantar algunos supuestos que pueden aparecer como restrictivos.

Así, por ejemplo, LELAND (1985), y GILSTER y LEE (1986) han señalado que cuando existen costos de transacción las revisiones implícitas en el modelo de BLACK Y SCHOLEs se limitan y, por lo tanto, la cartera no es siempre la réplica exacta de las características de la opción.

Pueden agregarse a estas restricciones los problemas derivados de trabajar en condiciones de tipo discreto en vez de continuo.

El modelo de LELAND y el de GILSTER y LEE abordan el caso de costos de transacciones de magnitud, así como el grado de variabilidad de los costos de transacción, tomando en consideración, además, los intervalos internamente definidos.

En cuanto a los costos de transacción, se han tomado, a veces, como una mayor volatilidad del precio del título en el período de la opción, puesto que, en definitiva, aumentan el precio neto de compra y disminuyen el precio neto de venta.

Con la incorporación de los modelos de tiempo discreto, se reconocen, de modo más preciso, las condiciones de las transacciones. Se pasa de una situación de arbitraje a otra de equilibrio. Los modelos de tiempo discreto, al agregar nuevas restricciones, hacen más estrechos los límites de las transacciones.

El modelo original de BLACK y SCHOLEs ha sufrido también ampliaciones en cuanto al proceso aleatorio que considera en referencia al precio de los activos. Se ha entendido que un comportamiento

completamente al azar puede asociarse a una mayor simplicidad en el manejo de alejamientos del comportamiento que en realidad puede tener la variable considerada y, por lo tanto, puede inducir a errores.

De esta forma, algunos modelos como el de Cox y Ross (1976) y el de RUBINSTEIN (1983) agregan a la distribución original el comportamiento discreto de algunas variables.

Otros modelos, como el de JARROW y RUDD (1982), introducen factores de ajuste a la distribución conocida de BLACK Y SCHOLES, en la varianza, la asimetría y la curtosis.

Significación práctica

El modelo de valorar una opción aparece un mes después de que se comienzan a comercializar las opciones de acciones en la Chicago Board Options Exchange (abril de 1973).

Un tiempo después, muchos agentes ya lo habían incorporado a los programas de sus computadoras. Actualmente, el modelo de B-M-S es usado comúnmente en las operaciones de opciones, contribuyendo así a otorgar una mayor eficiencia al mercado de administración de] riesgo. La aplicación práctica sigue expandiéndose cada día. Uno de esos campos es la constitución de portafolios de los fondos de pensiones y de inversión donde se usan las opciones *put* para disminuir el riesgo de importantes declinaciones en los precios de las acciones.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Definir el modelo de BLACK y SCHOLES.
2. Discutir algunos de sus supuestos y extensiones.
3. Significación práctica del mismo.

26,6, RELACIONES ENTRE EL MODELO DE OPCIONES (MPO) Y EL CAPM

El CAPM y el modelo de opciones son plenamente complementarios. El hecho de que si una opción tiene más volatilidad, es decir, si la varianza del precio del activo crece, la opción valga más, es probable que pueda suscitar, en un comienzo, cierta confusión. Esto puede hacer suponer que los inversionistas prefieren más riesgo.

Esta posible confusión se aclara de la siguiente forma:

- a) lo que reporta el CAPM, es el precio del activo subyacente en la operación de opción;
- b) lo que reporta el MPO, es el precio de la opción que es un derecho contingente sobre el activo subyacente.

Se ha demostrado que el beta de una opción es como sigue:

$$\beta_c = N(d_1) \frac{P_a}{C} \beta_a$$

donde:

- $N(d_1)$: fue definido anteriormente;
 β_a es el beta del activo;
 P_a es el precio del mercado del activo;
 C es el precio de la opción *call*.

Ello pone de relieve que mientras que el β de un activo es, comúnmente, bastante estable, el beta de una opción es muy cambiante.

De esta misma forma, podría desarrollarse el retorno de equilibrio de una opción *call* $E(r_c)$ utilizando el CAPM:

$$E(r_c) = r_f + [E(r_m) - r_f] \beta_c.$$

El tema del riesgo de una opción es particularmente interesante. Conforme a las fórmulas vistas, se puede concluir que el riesgo de una opción es menor, si la tasa libre de riesgo a la varianza, el precio del activo o el período de ejercicio se incrementan y, por el contrario, es más riesgoso cuando el precio de ejercicio aumenta.

Las dificultades que existen en entender las vinculaciones entre el CAPM y el MPO pueden disminuirse, si se observa una evolución logarítmica normal de los valores de un activo.

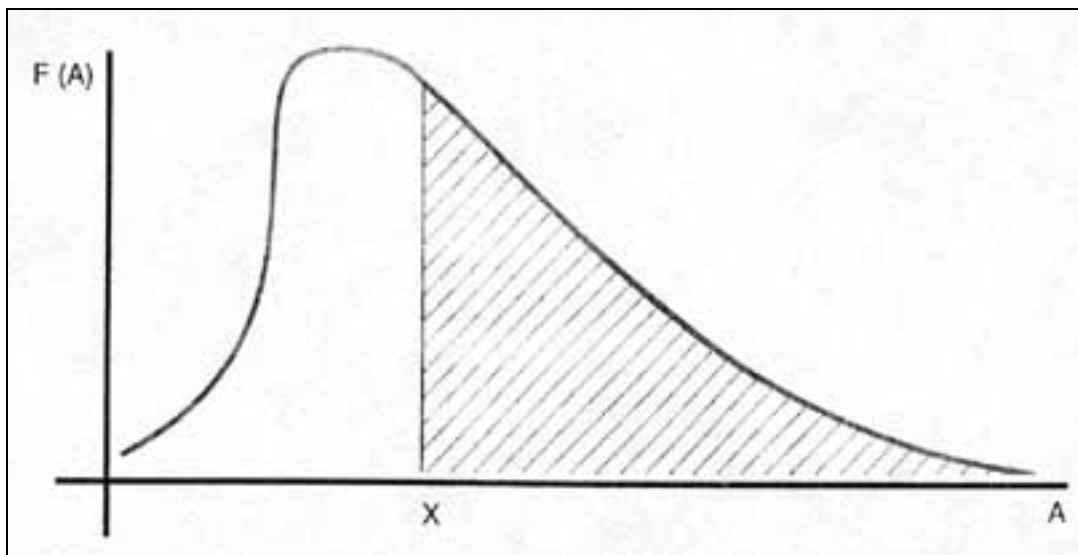


Figura 26,22.

La figura muestra la citada distribución. El CAPM utiliza toda la distribución para determinar el precio de equilibrio de un activo. Por otra parte, lo que utiliza el MPO es la parte sombreada de la distribución, es decir, cuando el precio del activo es mayor que el precio de ejercicio.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. ¿Cuál es la relación entre el modelo de opciones y el CAPM?

26,7. COMPARACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS *FORWARDS*, DE LOS FUTUROS Y DE LAS OPCIONES

En los caps. 24, 25 y 26 se han visto tres tipos de instrumentos vinculados a las finanzas internacionales, ellos son: *forwards*, futuros y opciones. Se ha creído de utilidad efectuar una comparación de algunos de los principales aspectos de estos instrumentos.

Como es obvio, algunas de estas características varían de un país a otro porque tienen organizaciones para este tipo de instrumentos. En el cuadro que continúa se exponen algunas de las principales características de cada uno de los mercados: tipo de contrato, duraciones máximas, mercado secundario, márgenes, principales usuarios y garantías.

Forwards		Futuros	Opciones
Tipo de contrato	Hecho para cada caso	Estandarizado	Estandarizado
Discreción de actuar	Ninguna	Ninguna	Comprador tiene discrecionalidad Vendedor debe cumplir si el comprador ejerce la opción

Monto del contrato	Cualquier valor	Varía en los países: Brasil: U\$\$ 5.000 Inglaterra: £ 62.500	Varía en los países: Inglaterra: £ 31.250: Canadá: \$Can. 50.000
Día de vencimiento	Cualquiera, que se convenga	Prefijado	Prefijado
Mercado secundario	No tiene	Existe	Existe
Margen	Es una línea de crédito	Depende de los países Brasil: 5 % del contrato	No hay margen para el comprador
Garante	Ninguno	Corporaciones de clearing de opciones	Sí para el vendedor
Principales usuarios	Primariamente <i>hedgers</i>	Primariamente especuladores	<i>Hedgers</i> y especuladores

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Los trabajos pioneros sobre el tema son:

MERTON, ROBERT C., "Theory of rational option pricing", *Bell Journal of Economics and Management Science*, 1973.

BLACK, F. y SCHOLES, M., "The pricing of options and corporate liabilities", *Journal of Political Economy*, vol. 81, 1973.

Otros trabajos de interés sobre el tema son:

COX, JOHN y ROLL, STEPHEN, "The valuation of options for alternative stochastic processes", *Journal of Financial Economics*, 1976.

GILSTER, JOHN y LEE, WILLIAM, "The effects of transactions costs and different borrowing and lending rates on the option pricing model: a note", *Journal of Finance*, 1984.

JARROW, ROBERT y RUDID, ANDREW, "Approximate option valuation for arbitricing stochastic processes", *Journal of Financial Economics*, 1982.

FORNERO, RICARDO A., "Una nota sobre futuros y opciones", *Cuaderno de Finanzas 5*, SADAFA, 1989.

LELAND, HAYNE, "Option pricing and replications with transaction costs", *Journal of Finance*, 1985.

RUBINSTEIN, MARK, "Displayed diffusion option pricing", *Journal of Finance*, 1983.